

BIMA - Examen (session 1)

7 janvier 2025 - 14h00

Le barème, sur 40, donné à titre indicatif, est susceptible d'être modifié.

Seul document autorisé : une feuille recto-verso de notes. Calculatrice non autorisée.

Téléphone portable éteint et rangé.

Durée de l'examen : 2 heures

The grading scale for each exercise is only an indication and can change.

Only authorized document: one double-sided sheet of notes. Calculator not authorized. Your mobile phone should be off and put away.

Exam duration: 2 hours

Exercice 1 Interpolation (10 points)

On trouvera en annexe les transformées de Fourier des fonctions usuelles vues en cours ainsi que les propriétés essentielles de la transformée de Fourier.

Reminder: in the appendix are reported essential properties of Fourier transform as well as Fourier transform of usual functions.

1. Soit un signal continu $x(t)$ que l'on échantillonne à une période T_s pour obtenir un signal $x_s(t) = \sqcup_{T_s}(t)x(t)$. Rappeler le lien entre $X(f)$ et $X_s(f)$ qui sont les transformées de Fourier respectives des signaux $x(t)$ et $x_s(t)$.
Let $x(t)$ be a continuous signal that we sample with a period T_s to obtain a signal $x_s(t) = \sqcup_{T_s}(t)x(t)$. Write the relation between $X(f)$ and $X_s(f)$ that are the Fourier transforms of signals $x(t)$ and $x_s(t)$, respectively.
2. On suppose que le spectre de $x(t)$ est borné, et on appelle f_m sa plus haute fréquence. On pose $X_L(f) = X_s(f) \text{Rect}(\frac{f}{L})$. À quelle condition est-il possible de retrouver X à partir de X_L ?
The spectrum of $x(t)$ is supposed bounded, and its highest frequency is denoted by f_m . We define $X_L(f) = X_s(f) \text{Rect}(\frac{f}{L})$. What is the condition on L to retrieve exactly X from X_L ?
3. Pour la suite et pour simplifier on pose $L = 1$. Soit la fonction $\text{Tri}(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{si } |t| < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ et dont la transformée de Fourier inverse est $\text{sinc}^2(\pi f)$. Dessiner le graphe de Tri .
In the following and to simplify, we set $L = 1$. Let Tri be the function defined as: $\text{Tri}(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{if } |t| < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ and its Fourier transform is $\text{sinc}^2(2\pi f)$. Draw the graph of Tri .
4. On choisit maintenant de tronquer X_s avec Tri , c'est-à-dire que l'on pose $X_T(f) = X_s(f) \text{Tri}(f)$. À quelle condition est-il possible de retrouver X à partir de X_T ?
 X_s is truncated with Tri : we set $X_T(f) = X_s(f) \text{Tri}(f)$. Give the condition to retrieve exactly X from X_T .
5. Donner la formule d'interpolation qui permet de reconstruire X à partir de X_T .
Give the interpolating formula that reconstructs X from X_T .
6. Cette interpolation est-elle meilleure que celle de Shannon? Argumentez.
Is this interpolation better than Shannon's one? Justify.

Exercice 2 Filtrage/Filtering (10 points)

On considère les deux images de la figure 1.

Let us consider the two images displayed in Figure 1.

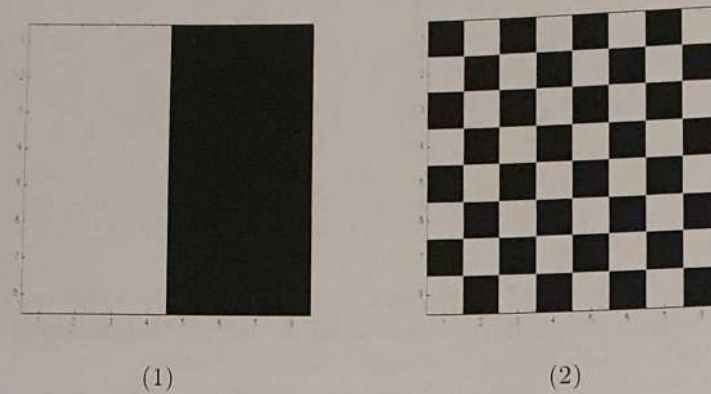


FIGURE 1 – Deux images (1) et (2) à traiter. Blanc $\leftrightarrow$ 255, noir $\leftrightarrow$ 0. Two images (1) and (2) to process. White $\leftrightarrow$ 255, black $\leftrightarrow$ 0

1. Rappeler la définition d'un histogramme, d'un histogramme normalisé et d'un histogramme cumulé normalisé d'une image.
Recall the definition of a histogram, a normalized histogram, and a cumulative normalized histogram of an image.
2. Déterminer et tracer les histogrammes normalisés et cumulés normalisés pour les images (1) et (2) de la figure 1.
Determine and draw the normalized histograms and cumulative normalized histograms of images (1) and (2) from Figure 1.
3. Comparer les histogrammes pour les deux images. Qu'est-ce que cela illustre ?
Compare the histograms for the two images. What does this illustrate?
4. On va filtrer chacune des deux images par un filtre moyennneur 2D. On rappelle que la réponse impulsionnelle M d'un tel filtre est donnée par l'équation (1).

$$M = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

We will filter each of the two images with a 2D averaging filter. Remember that the impulse response M of such a filter is given in Equation (1).

- (a) Rappeler la méthodologie pour le filtrage d'une image, pour un filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF), à partir de la réponse impulsionnelle du filtre.
Recall the methodology for filtering an image with a finite impulse response (FIR) filter from the filter's impulse response.
- (b) Déterminer les deux images filtrées résultant de l'application du filtre moyennneur sur les images (1) et (2) (arrondir si besoin à l'entier le plus proche). On utilisera un *padding* par recopie aux bords de l'image.
Determine the two filtered images resulting from the application of the averaging filter to images (1) and (2) (round off to the nearest integer if necessary). Use a padding by copying the image border.
- (c) Déterminer et tracer les histogrammes normalisés des deux images filtrées.
Determine and draw the normalized histogram of the two filtered images.
- (d) Comparer les deux histogrammes sur les deux images filtrées. Comment expliquer la différence par rapport à la question 2 ?
Discuss the two histograms of filtered images. How can you explain the differences with the histograms obtained in question 2?

Exercice 3 Regroupement efficace/Efficient clustering (10 points)

Soit I une image définie sur un domaine Ω de taille $N \times N$. Pour chaque pixel $x \in \Omega$, $I(x)$ représente le niveau de gris au pixel x . Nous voulons regrouper les pixels en k groupes, selon leur valeur de niveau de gris, en utilisant l'algorithme des k -moyennes. Cet algorithme consiste à initialiser k centres de groupe $m_i, i = 1 \dots k$, à assigner chaque pixel au groupe dont le centre est le plus proche du niveau de gris du pixel, à recalculer les centres m_i comme la moyenne des niveaux de gris des pixels appartenant au groupe, et à itérer l'assignement et la mise à jour des centres jusqu'à convergence.

Let I be an image defined on a domain Ω of size $N \times N$. For each $x \in \Omega$, $I(x)$ denotes the gray level at pixel x . We want to cluster the pixels into k clusters, according to their gray levels, using the k -means algorithm. This algorithm consists in initializing cluster centers $m_i, i = 1 \dots k$, assign each pixel to the cluster whose center is the closest to the pixel gray level, recompute the m_i as the average value of the gray levels of pixels assigned to class i , and iterate the assignment and update of m_i until convergence.

1. Écrire le pseudo-code de cet algorithme.

Write the pseudo-code of this algorithm.

2. Si $I(x) = I(x')$, que peut-on dire à propos des classes auxquelles sont affectés les pixels x et x' ?

If $I(x) = I(x')$, what can be said about the classes to which x and x' will be assigned?

3. Écrire le pseudo-code de l'algorithme en utilisant une boucle sur l'ensemble des valeurs de niveaux de gris plutôt que sur l'ensemble des pixels. Indication : la mise à jour des centres m_i utilise l'histogramme.

Write the pseudo-code of the algorithm using a loop over the range of gray levels instead as a loop over the pixels. Indication: the update of m_i should involve the histogram.

4. Quel algorithme est le plus rapide (par exemple pour une image de taille 512×512 dont les valeurs sont codées sur 1 octet) ?

Which algorithm is faster (e.g. for an image of size 512×512 and gray levels encoded of 8 bits)?

5. Est-ce que ces regroupements utilisent de l'information spatiale ?

Does the clustering involve spatial information?

Exercice 4 Vaisseaux/Vesselness (10 points)

Considérons la matrice Hessienne, définie en tout pixel (x, y) d'image I par l'équation (2) :

$$H_I = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 I}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 I}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 I}{\partial y^2} \end{pmatrix} \quad (2)$$

En pratique, les dérivées sont calculées par convolution avec une fonction gaussienne. Par exemple, la dérivée première dans la direction de x est donnée par l'équation (3) où G_σ est une fonction gaussienne d'écart-type σ :

$$\frac{\partial I}{\partial x} = \sigma I \star \frac{\partial G_\sigma}{\partial x} \quad (3)$$

We consider the Hessian matrix, at each pixel (x, y) of an image I , as defined in Equation (2). In practice, derivatives are computed using convolution with a Gaussian function. For instance the first derivative along x is given by Equation (3), where G_σ denotes a Gaussian function with standard deviation σ .

1. Pourquoi est-il plus intéressant de calculer une dérivée comme dans l'équation (3) ?

Explain why it is interesting to compute derivatives as in Equation (3).

2. Quelle est l'intérêt de multiplier la convolution par σ ?

What is the usefulness of multiplying the convolution by σ ?

3. Soient λ_1 et λ_2 les valeurs propres de H_I (c'est-à-dire les solutions de $\text{Determinant}(H_I - \lambda Id) = 0$ où Id est la matrice identité. Montrer que $\text{Determinant}(H_I) = \lambda_1 \lambda_2$ et que $\text{Trace}(H_I) = \lambda_1 + \lambda_2$.
Let λ_1, λ_2 be the eigenvalues of H_I (i.e. the solutions of $\text{Determinant}(H_I - \lambda Id) = 0$ where Id denotes the identity matrix). Prove that $\text{Determinant}(H_I) = \lambda_1 \lambda_2$ and $\text{Trace}(H_I) = \lambda_1 + \lambda_2$.

4. Supposons que l'image contient une structure claire et élongée (typiquement un vaisseau sanguin dans une image médicale) sur un fond sombre. Pourquoi l'une des valeurs propres est-elle égale ou proche de zéro sur une telle structure ? Quelle direction est associée au vecteur propre correspondant ?

Let us assume that the image contains bright elongated thin structures (typically blood vessels in medical imaging) on a dark background. Why is one of the eigenvalues equal (or close) to 0 on such a structure? Which direction indicates the corresponding eigenvector?

5. On suppose que $|\lambda_1| \leq |\lambda_2|$. Le critère "vesselness" à chaque pixel est défini par A. Frangi et al. par l'équation (4) où $R = \frac{\lambda_1^2}{\lambda_2^2}$, $S = \lambda_1^2 + \lambda_2^2$, et β et γ sont deux paramètres positifs.
- Quelle est valeur de F pour des pixels appartenant à une région homogène en niveaux de gris ?
 - Quelle est la valeur de F pour des pixels appartenant à une région "vaisseau" pour laquelle $\lambda_1 \sim 0$ et $|\lambda_1| \ll |\lambda_2|$?

$$F = \begin{cases} \exp(-\frac{R}{\beta})(1 - \exp(-\frac{S}{\gamma})) & \text{if } \lambda_2 \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4)$$

Assume $|\lambda_1| \leq |\lambda_2|$. The vesselness at each pixel was defined by A. Frangi et al. as in Equation (4) where $R = \frac{\lambda_1^2}{\lambda_2^2}$, $S = \lambda_1^2 + \lambda_2^2$, and β and γ are positive parameters.

- What is the value of F at a point in a homogeneous (i.e. constant gray value) region?
- What is the value of F at a point in a vessel, with $\lambda_1 \sim 0$ and $|\lambda_1| \ll |\lambda_2|$?

Annexes

Transformée de Fourier d'un signal x continu et sa transformée inverse :
Fourier transform of a continuous signal x and its inverse transform:

$$\begin{aligned} f \mapsto \text{FT}(x)(f) = X(f) &= \int_{\mathbb{R}} x(t) e^{-2i\pi f t} dt \\ t \mapsto \text{FT}^{-1}(X)(t) = x(t) &= \int_{\mathbb{R}} X(f) e^{2i\pi f t} df \end{aligned}$$

Propriétés de la transformée de Fourier continue – Properties of the continuous Fourier transform

	$x(t)$	$X(f)$
linéarité – linearity	$x(t) + \lambda y(t)$	$X(f) + \lambda Y(f)$
translation – translation	$x(t - t_0)$	$X(f) e^{-2i\pi f t_0}$
contraction – contraction	$x(\alpha t)$	$\frac{1}{ \alpha } X(\frac{f}{\alpha})$
convolution – convolution	$x \star y(t)$	$X(f) \times Y(f)$
produit – product	$x(t) \times y(t)$	$X \star Y(f)$

Propriétés de la distribution de Dirac – Properties of the Dirac distribution

- $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$.
- $x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$
- $x \star \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$
- scaling property : $|\alpha| \cdot \delta(\alpha t) = \delta(t)$
- $\text{FT}[\delta(t - t_0)] = e^{-2i\pi f t_0}$ and $\text{FT}[e^{2i\pi f_0 t}] = \delta(f - f_0)$

Transformée de Fourier de fonctions usuelles – Some usual Fourier transforms

Signal	FT
1	$\delta(f)$
$\delta(t)$	1
$e^{2i\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-2i\pi f t_0}$
$\sqcup_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$	$\frac{1}{T} \sqcup_{\frac{1}{T}}(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - \frac{k}{T})$